344221

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2015

Medicina

001. Prova de Conhecimentos Gerais

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Esta prova contém 86 questões objetivas e terá duração total de 4 horas.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas.
- Com caneta de tinta azul ou preta, assine a Folha de Respostas e marque a alternativa que julgar correta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, a qual, a critério do candidato, poderá ser útil para a resolução de questões.
- O candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3 horas, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

FUNDAÇÃO vunesp

16.12.2014

QUESTÃO 01

Considere uma fração tal que somando-se 4 ao seu numerador obtém-se outra fração de termos iguais, e subtraindo-se 1 do seu denominador obtém-se outra fração igual a $\frac{1}{2}$. A soma dos termos da fração inicial vale

(A) 11.

(B) 10.

(C) 8.

(D) 13.

(E) 15.

QUESTÃO 02

Em um distrito de certo município, o número de habitantes, num raio de r quilômetros a partir do Centro de Saúde Municipal, é dado por $P(r) = k \cdot 2^{3 \cdot r}$, em que k é constante e $r > 0$. Se há 1 536 habitantes num raio r = 3 km, o número de habitantes existentes num raio r = 4 km desse Centro de Saúde é igual a

(A) 16 384.

(B) 12 288.

(C) 2 048.

(D) 8 192.

(E) 4 096.

QUESTÃO 03

Por recomendação médica, em um processo de condicionamento pós-cirurgia, um paciente caminha diariamente sempre 5 minutos a mais do que no dia anterior. Sabendo-se que, ao final de 18 dias ininterruptos, ele havia caminhado um total de 15h09min, é correto afirmar que a duração, em minutos, da caminhada desse paciente no 7.º dia foi igual a

(A) 43.

(B) 45.

(C) 33.

(D) 35.

(E) 38.

RASCUNHO

QUESTÃO 04

Em uma unidade pediátrica, todo o medicamento líquido contido em um recipiente com o formato de um cilindro circular reto, completamente cheio, foi distribuído a determinados pacientes em copinhos dosadores iguais, também com a forma de cilindros circulares retos, preenchendo-os totalmente. Sabe-se que as medidas da altura e do diâmetro da base do copinho são iguais, nessa ordem, a $\frac{1}{6}$ e $\frac{1}{4}$ das respectivas medidas do recipiente. Se cada paciente ingeriu o conteúdo de 4 copinhos em 24 horas, então o número de pacientes que receberam esse medicamento, nesse dia, foi

(A) 25.

(B) 30.

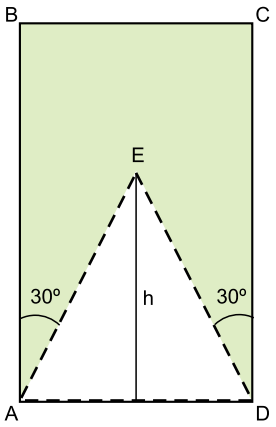
(C) 28.

(D) 24.

(E) 32.

QUESTÃO 05

Uma área comunitária foi decorada com bandeirinhas verdes e amarelas para os jogos da Copa do Mundo. Para confeccioná-las, foram recortadas regiões triangulares AED de folhas retangulares congruentes ABCD, conforme mostra a figura.



Se a medida da altura, em centímetros, do triângulo AED, indicada por h na figura, é $8\sqrt{3}$, a área, em centímetros quadrados, da região triangular recortada é igual a

(A) $24\sqrt{6}$.

(B) $32\sqrt{3}$.

(C) $16\sqrt{3}$.

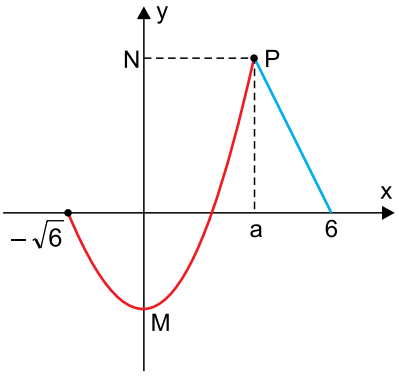
(D) $64\sqrt{3}$.

(E) $64\sqrt{6}$.

RASCUNHO

QUESTÃO 06

Seja a função f definida por $f(x)=\begin{cases} x^2-6, \text{se } -\sqrt{6} \le x \le a \\ -5x+30, \text{se } a \le x \le 6 \end{cases}$, cujo domínio é o intervalo fechado $[-\sqrt{6}, 6]$ e $a > 0$.



Se N é o valor máximo de f e M é o valor mínimo de f, N – M é igual a

(A) 16.

(B) 12.

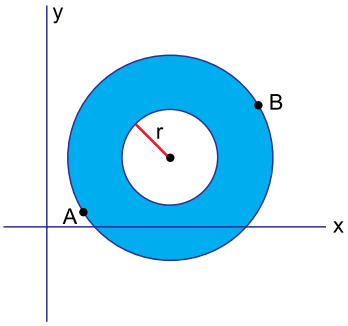
(C) 13.

(D) 15.

(E) 14.

QUESTÃO 07

Considerem-se, em um plano cartesiano, as circunferências concêntricas de raios R e r, que determinam uma coroa circular de área igual a 16π. Os pontos A(2, 1) e B(10, 7) são extremidades de um diâmetro da circunferência maior.



Desse modo, é correto afirmar que o comprimento da circunferência de raio r é igual a

(A) 8π.

(B) 10π.

(C) 6π.

(D) 16π.

(E) 9π.

R A S C U N H O

QUESTÃO 08

Em um posto de enfermagem foram misturados, em uma caixa, vários pares de luvas de procedimento de três cores distintas, dos quais apenas 2 pares são de cor rosa. Se uma enfermeira retirar ao acaso um par de luvas dessa caixa, a probabilidade de ela tirar um par da cor natural é $\frac{5}{8}$, e a probabilidade de tirar um par de luvas azuis é o dobro da probabilidade de tirar um par rosa. Desse modo, se uma enfermeira retirar aleatoriamente 2 pares de luvas dessa caixa, a probabilidade de que ambos sejam azuis é de

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{8}$

(C) $\frac{3}{16}$

(D) $\frac{1}{20}$

(E) $\frac{9}{20}$

QUESTÃO 09

Em uma tomada de preços para a compra de certo antibiótico de uso hospitalar, a diferença entre o maior e o menor preço unitário encontrados era igual a x reais. Posteriormente, considerou-se um desconto de 20% sobre o maior preço, proposto pelo respectivo fornecedor, e essa diferença passou a ser igual a 20% do menor preço. Nessas condições, é correto afirmar que a diferença indicada por x representava, do menor preço,

(A) 45%.

(B) 50%.

(C) 35%.

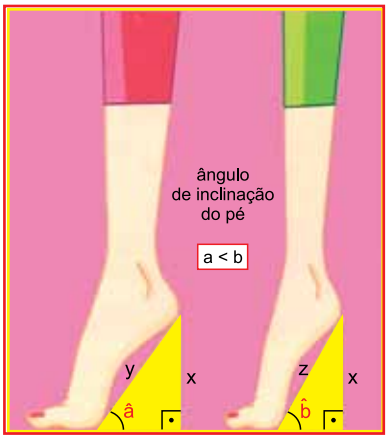
(D) 30%.

(E) 40%.

RASCUNHO

QUESTÃO 10

Conforme recomendam ortopedistas, quanto menor for o comprimento do pé, menor deve ser a altura do salto. A figura mostra como a inclinação do ângulo muda para se obter a mesma altura de salto em pés de tamanhos diferentes.



(G. Castrucci. *A conquista da matemática*, 2012.)

Observe a figura e suponha que os ângulos â e b̂ meçam 15º e 20º, respectivamente, e que a hipotenusa indicada por y meça 20 cm. Nessas condições, e usando $\sqrt{6} = 2{,}45$, $\sqrt{2} = 1{,}41$ e sen 20º = 0,34, é correto afirmar que o número inteiro que mais se aproxima da medida da hipotenusa indicada por z, em centímetros, é

(A) 13.

(B) 17.

(C) 16.

(D) 14.

(E) 15.

QUESTÃO 11

Levantamento feito em uma unidade hospitalar durante certo período para monitorar os casos de pacientes atingidos por determinado vírus mostrou que a média aritmética das temperaturas iniciais dos pacientes idosos era de 39,2 ºC. Já a média das temperaturas iniciais dos demais pacientes atingidos pelo mesmo vírus era menor, de 38,4 ºC. Sabendo-se que a média aritmética das temperaturas iniciais de todos os pacientes atingidos por esse vírus nesse período foi de 38,68 ºC, é correto afirmar que os pacientes idosos representavam, do total de casos considerados nesse levantamento,

(A) 35%.

(B) 38%.

(C) 44%.

(D) 40%.

(E) 32%.

Leia o texto para responder às questões de números **12** e **13**.

A biodiversidade da maior floresta equatorial do planeta não para de surpreender: 441 novas espécies foram descobertas na Amazônia entre 2010 e 2013. Entretanto, segundo anunciou o governo no final de 2013, houve aumento de 28% no desmatamento da região – resultado direto da impunidade fomentada pela reforma do Código Florestal.

(*Ciência hoje*, abril de 2014. Adaptado.)

QUESTÃO 12

Suponha que uma das espécies descobertas na Amazônia pertença ao mesmo gênero de outra espécie que ocorre somente na região do Pantanal. É correto afirmar que

(A) ambas pertencem à mesma família, mas são de classes diferentes.

(B) não há nenhum grau de parentesco evolutivo entre elas.

(C) são espécies que podem ter surgido por meio de uma especiação alopátrica.

(D) ambas pertencem à mesma classe, mas são de ordens diferentes.

(E) são espécies que refletem exemplo de convergência adaptativa.

QUESTÃO 13

O problema ambiental citado no texto tem como consequência

(A) a redução da temperatura do solo.

(B) o aumento da profundidade dos rios.

(C) a redução da lixiviação.

(D) o aumento nos índices de precipitação.

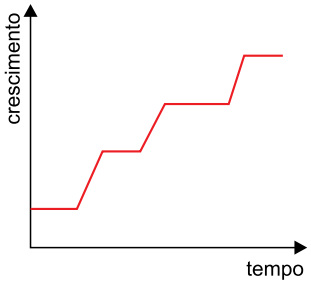
(E) a intensificação da erosão.

QUESTÃO 14



(http://each.uspnet.usp.br/willemart)

O opilião é um animal que possui quatro pares de patas e é parente muito próximo dos ácaros. O gráfico representa a curva de crescimento desse animal.



É correto afirmar que esse animal

(A) possui pedipalpos e troca periodicamente de pele.

(B) possui quelíceras e realiza ecdises periódicas.

(C) possui télson e desenvolve-se de forma indireta.

(D) possui ferrão e cresce de forma contínua.

(E) possui endoesqueleto quitinoso e realiza mudas periódicas.

QUESTÃO 15

Algumas plantas produzem flores que se assemelham a insetos, para garantir a reprodução. Certas orquídeas, por exemplo, têm o labelo (pétala mais desenvolvida e colorida) semelhante às fêmeas de alguns insetos. Tentando copular com a falsa fêmea, os insetos machos encostam-se às anteras da flor e os grãos de pólen se prendem neles. Visitando outras flores, eles garantem a polinização.

(Demétrio Gowdak, Neide S. Mattos e Antonio C. Pezzi. *Biologia*, 2013. Adaptado.)

A semelhança apresentada pelas orquídeas exemplifica um tipo de adaptação conhecido como

(A) mimetismo.

(B) camuflagem.

(C) homeostase.

(D) deriva gênica.

(E) norma de reação.

QUESTÃO 16

Óvulos são encontrados nos animais e nos vegetais produtores de sementes. É correto afirmar que o óvulo

(A) é uma estrutura multicelular nos vegetais e unicelular nos animais.

(B) é fecundado por um gameta masculino nesses grupos de seres vivos.

(C) é anucleado nos vegetais e nucleado nos animais.

(D) é formado por meiose, que ocorre no interior das gônadas desses seres vivos.

(E) corresponde ao verdadeiro gameta feminino nesses grupos de seres vivos.

QUESTÃO 17

Os bacteriologistas dividem as bactérias em grupos conforme algumas características. Um dos critérios utilizados para essa divisão pode ser quanto

(A) à presença ou ausência de membrana plasmática de peptideoglicano.

(B) à necessidade de utilização do gás oxigênio no metabolismo.

(C) à presença ou ausência de envoltório nuclear.

(D) ao tipo de ácido nucleico utilizado como material genético.

(E) ao número de células que possuem.

QUESTÃO 18

A acondroplasia é um tipo de nanismo em que os membros superiores e inferiores são muito curtos. Ela é determinada por um alelo autossômico dominante que em homozigose provoca grave deformidade dos ossos e leva à morte do indivíduo antes de nascer. Indivíduos heterozigotos possuem a anomalia, mas sobrevivem, e indivíduos recessivos são normais. A probabilidade de um casal com acondroplasia gerar um menino normal é

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{2}{3}$

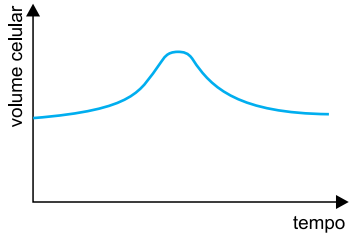
(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{6}$

(E) $\frac{1}{4}$

QUESTÃO 19

Um protozoário ciliado de lagoa foi colocado em um recipiente cuja solução era menos concentrada que a água da lagoa. O volume celular foi medido ao longo dessa alteração de meios e os resultados estão indicados no gráfico.



O retorno ao volume celular inicial foi possível porque

(A) houve eliminação de água excedente sem o consumo de energia.

(B) os cílios expulsaram o excedente de água para o meio.

(C) as organelas responsáveis pela eliminação de água ficaram mais ativas.

(D) o metabolismo do protozoário consumiu a água que entrou.

(E) a parede celular do protozoário facilitou a saída de água.

QUESTÃO 20

Uma planta jovem envasada ficava no quintal de uma casa, onde recebia luz diariamente. Sua dona decidiu transferi-la para a sala de estar. Caso essa planta permaneça sempre aquém do seu ponto de compensação fótico, é correto afirmar que ela

(A) não sobreviverá, porque não será capaz de realizar a fotossíntese por falta de luz e O_2, decorrentes da redução drástica da respiração celular.

(B) sobreviverá até suas reservas orgânicas se esgotarem, porque não conseguirá produzir glicídios suficientes para manter suas atividades metabólicas.

(C) sobreviverá e crescerá, mas não atingirá a maturidade a ponto de se reproduzir, porque haverá falta de matéria orgânica.

(D) sobreviverá e crescerá normalmente, porque a respiração celular independe da luz e essa reação sintetiza ATP para o metabolismo.

(E) não sobreviverá, porque faltarão carboidratos produzidos na fase fotoquímica da fotossíntese que garantiriam suas atividades metabólicas.

QUESTÃO 21

Marta possui um estreitamento no ducto colédoco, o que dificulta a liberação de substâncias produzidas no fígado. Gabriel tem uma obstrução no ducto pancreático, que dificulta a condução das secreções pancreáticas até o duodeno. É correto afirmar que

(A) ambos não conseguem digerir proteínas e carboidratos no intestino delgado.

(B) ambos não liberam enzimas que digerem os alimentos no intestino delgado.

(C) somente Gabriel não consegue digerir lipídios e proteínas no intestino delgado.

(D) Marta não tem problemas digestivos, desde que a vesícula biliar esteja normal, e Gabriel tem dificuldade para neutralizar a acidez estomacal.

(E) Marta tem dificuldade para emulsificar os lipídios e Gabriel tem dificuldade para digerir lipídios, proteínas e carboidratos.

QUESTÃO 22

Considerando os diversos tipos de estruturas respiratórias presentes nos animais e a forma como as células obtêm o gás oxigênio, é correto afirmar que:

(A) nas aves, o gás oxigênio entra pelas narinas e segue até os alvéolos, onde é absorvido por difusão facilitada e conduzido até os tecidos.

(B) nos insetos, o gás oxigênio entra pelos espiráculos, segue pelas traqueias e atinge o sangue, que o conduz até os tecidos.

(C) nos platelmintos, o gás oxigênio entra na epiderme por difusão simples até atingir os capilares e o sangue o conduz até os tecidos.

(D) nos peixes, há fluxos de contracorrente nas brânquias, onde o gás oxigênio é captado pelos capilares sanguíneos e conduzido pelo sangue até os tecidos.

(E) nos cnidários, o gás oxigênio entra pela superfície corporal por transporte ativo e segue célula a célula até atingir os tecidos.

QUESTÃO 23

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial e tinha como objetivo proteger os países europeus ocidentais de possíveis ofensivas soviéticas em um período que ficou conhecido como Guerra Fria. Com o desmantelamento da União Soviética, é correto afirmar que a OTAN

(A) passou a ser a base política de segurança de toda a Europa e América do Norte, definindo suas ações no combate ao terrorismo.

(B) encerrou suas atividades durante alguns anos, mas voltou à ativa depois de atentados terroristas a antigos países-membros.

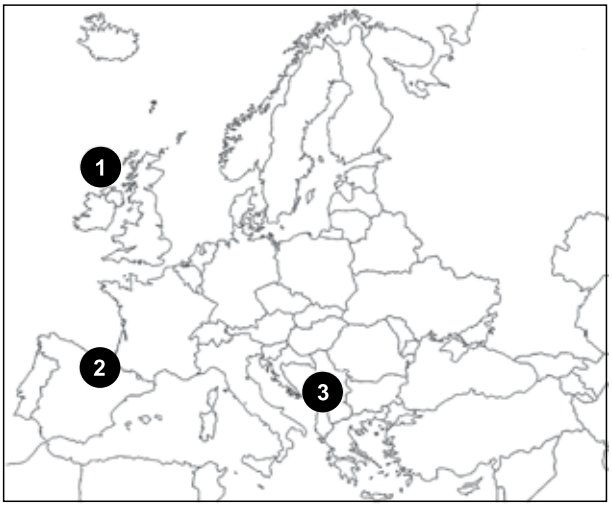
(C) acolheu todos os membros do antigo Pacto de Varsóvia, com o intuito de organizar ações relativas à paz mundial.

(D) chegou ao fim, uma vez que a União Soviética era o verdadeiro motivo para sua existência.

(E) continuou existindo apenas com seus membros originais, pois a possibilidade de um conflito continuou eminente.

QUESTÃO 24

Europa: movimentos separatistas



(www.geografia-ensino.com. Adaptado.)

Com uma história de intensa ocupação, aliada a uma grande diversidade étnica, a Europa apresenta-se como palco de muitos conflitos separatistas e movimentos de independência. As regiões separatistas, indicadas no mapa por 1, 2 e 3, são, respectivamente,

(A) País de Gales, Catalunha e Iugoslávia.

(B) Irlanda, Galícia e Macedônia.

(C) Irlanda, País Basco e Kosovo.

(D) Inglaterra, Espanha e União Soviética.

(E) Escócia, País Basco e Ucrânia.

QUESTÃO 25

O processo de industrialização, ao provocar uma profunda alteração na divisão social e espacial do trabalho, implica mudanças radicais na vida do homem.

(Ana Fani A. Carlos. *Espaço e indústria*, 1989. Adaptado.)

É correto afirmar que o impacto da industrialização na organização do espaço

(A) impulsionou uma rede urbana articulada e hierarquizada, concentrando população, meios de produção e capitais em algumas cidades.

(B) fortaleceu o mundo rural, concentrando os meios de produção voltados para a atividade agropecuária.

(C) promoveu a criação de polos urbanizados sem conexões entre si, estagnando as cidades já existentes.

(D) contribuiu para o aumento do trabalho artesanal, suprindo as necessidades básicas da população.

(E) concentrou população e capitais nos centros urbanos, mas afastou os meios de produção de seu entorno.

QUESTÃO 26

Parece claro hoje que muitas iniciativas da política externa do governo Bush, somadas às medidas de cortes de impostos e à inabilidade de realizar sacrifícios domésticos, minaram a economia norte-americana como um todo. A liderança dos EUA foi erodida pelas dívidas crescentes, resultado da diminuição de taxas para os ricos e do aumento dos gastos domésticos. Não é provável que consigam prosseguir com seus ambiciosos projetos internacionais e lidar, ao mesmo tempo, com sérios problemas internos. A fragilidade de sua economia é tal que em algum momento tanto o governo quanto os eleitores chegarão à conclusão de que é muito mais importante concentrar os esforços na economia do que continuar a fazer aventuras militares no exterior. Ainda mais porque essas intervenções terão de ser pagas, sobretudo pelos contribuintes.

(www.noticias.r7.com, 05.09.2011. Adaptado.)

O excerto faz referência à política norte-americana no início dos anos 2000. Algumas das consequências por ela geradas foram

(A) o Consenso de Washington e a paridade euro-dólar.

(B) o *New Deal* e a crise no recebimento de *royalties*.

(C) o Imperialismo e a volatilidade do mercado de ações.

(D) o neocolonialismo e a desvalorização do dólar.

(E) o combate ao terrorismo e a crise financeira de 2008.

QUESTÃO 27

A regionalização oficial do território brasileiro foi elaborada em 1969 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e vigora até os dias de hoje. Para sua elaboração, foram adotados critérios

(A) sociais e econômicos do país, intermediando a apropriação dos territórios pela população brasileira.

(B) naturais e sociais do país, pautando as formas de aglomeração urbana e rural de modo sustentável.

(C) naturais e econômicos do país, fomentando a localização das atividades capitalistas de acordo com o ramo produtivo.

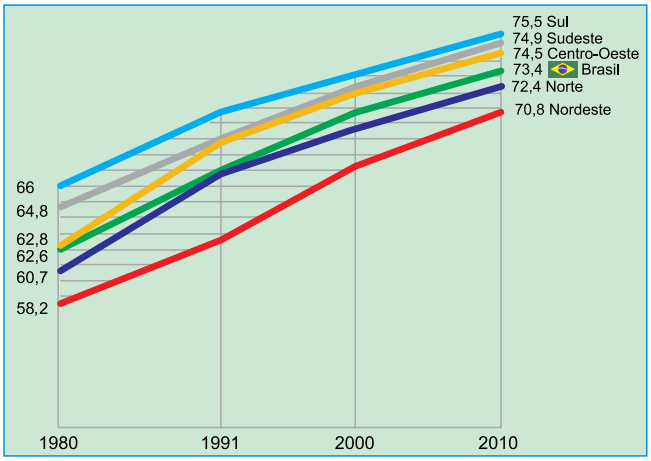
(D) naturais, sociais e econômicos do país, orientando a posterior atribuição político-administrativa.

(E) naturais, sociais e econômicos do país, subsidiando o planejamento do território e as políticas públicas.

QUESTÃO 28

Examine o gráfico.

Expectativa de vida em anos de idade (Brasil e regiões)



(www.almanaque.abril.com.br. Adaptado.)

É correto concluir que, no período analisado,

(A) o Brasil apresentou o maior crescimento na expectativa de vida.

(B) as regiões Centro-Oeste e Sul apresentaram a mesma expectativa de vida em 1991.

(C) a região Nordeste foi a que apresentou o maior crescimento na expectativa de vida.

(D) as regiões Norte e Sudeste apresentaram o mesmo crescimento na expectativa de vida.

(E) a região Sudeste foi a que apresentou o menor crescimento na expectativa de vida.

QUESTÃO 29

Examine a charge de Angeli.



(www.uol.com.br/angeli.)

É correto afirmar que a charge problematiza

(A) a falta de capacidade da estrutura viária e a competição entre diferentes modalidades de transporte rodoviário na cidade.

(B) a pouca utilização de carros particulares nos deslocamentos e o intenso tráfego de caminhões na cidade.

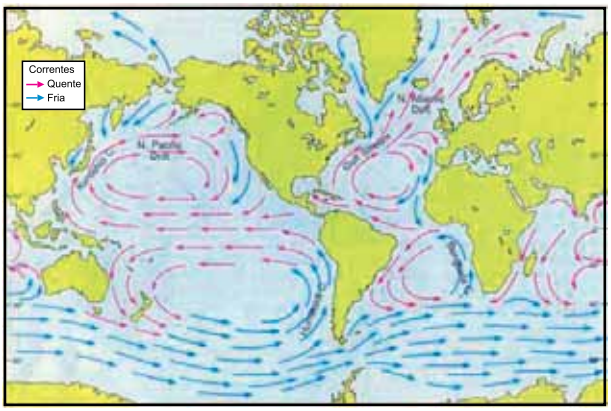
(C) o transporte coletivo como solução ao trânsito e a proibição do transporte de carga na cidade.

(D) o êxito das políticas de expansão viária e a requalificação do sistema de transporte na cidade.

(E) os raros congestionamentos nos horários de pico e a predominância do transporte coletivo na cidade.

QUESTÃO 30

Principais correntes marítimas



(www.fisica.ufpr.br. Adaptado.)

A circulação oceânica influi diretamente na dinâmica climática dos continentes. Outra importante função dessas correntes é

(A) fomentar o equilíbrio continental, amenizando eventos climáticos extremos.

(B) controlar o aquecimento global pela enorme emissão de vapor d'água para a atmosfera.

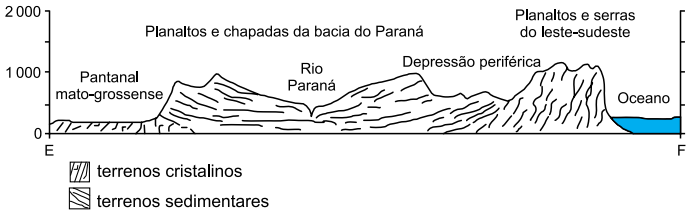
(C) variar o volume de água existente nos oceanos nas diferentes latitudes.

(D) contribuir para o equilíbrio térmico do planeta, pela movimentação de correntes marítimas de diferentes temperaturas.

(E) conter fenômenos climáticos como *El Niño* e *La Niña*, ocasionados pela variação climática atmosférica.

QUESTÃO 31

Perfil leste-oeste das regiões Centro-Oeste e Sudeste



O modelado dominante é constituído por morros com formas de topos convexos, elevada densidade de canais de drenagem e vales profundos. É a área definida por Ab'Sáber como "domínio dos mares de morros".

(Jurandir L. S. Ross. *Geografia do Brasil*, 1998. Adaptado.)

O texto descreve algumas características de uma das unidades do relevo presente no perfil topográfico, a saber,

(A) Rio Paraná.

(B) Planaltos e serras do leste-sudeste.

(C) Planaltos e chapadas da bacia do Paraná.

(D) Pantanal mato-grossense.

(E) Depressão periférica.

QUESTÃO 32

Nos grandes centros urbanos, quase não há mais espaço para o verde, o cinza do concreto é que prevalece. Outro resultado do processo de urbanização é a impermeabilização das cidades, ou seja, a sensação de calor nas cidades torna-se maior. Materiais como asfalto, concreto armado, cimento e o próprio prédio em si dificultam a circulação do ar, o que faz com que a cidade fique mais quente.

(g1.globo.com. Adaptado.)

O fenômeno descrito no excerto é conhecido como

(A) ilha de calor.

(B) efeito estufa.

(C) inversão térmica.

(D) aquecimento global.

(E) chuva ácida.

QUESTÃO 33

Examine a charge de Angeli.

Natureza morta



(www.uol.com.br/angeli. Adaptado.)

O desmatamento é um dos grandes problemas da Floresta Amazônica. Além da extração irregular de madeira, contribuem para a intensificação desse quadro

(A) o cultivo de seringueiras e o cultivo de soja.

(B) o cultivo de cana-de-açúcar e a silvicultura.

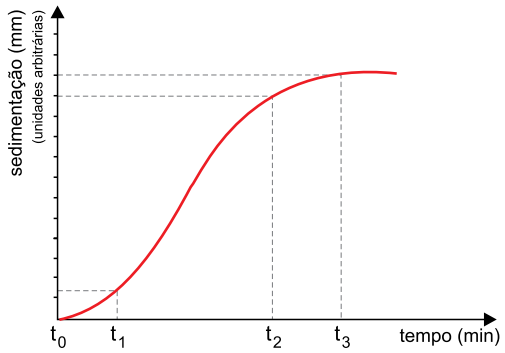
(C) a pecuária e o cultivo de soja.

(D) a pecuária e o cultivo de café.

(E) a mineração e o cultivo de cana-de-açúcar.

QUESTÃO 34

O gráfico mostra a curva obtida em um teste de hemossedimentação (VHS), o qual indica a sedimentação (em milímetros) das hemácias de uma amostra de sangue, em função do tempo (em minutos).



Tomando x como uma escala de tempo, tem-se que $t_1 = x$, $t_2 = 3x$ e $t_3 = 4x$.

É correto afirmar que, entre t_0 e t_3, a taxa de variação da sedimentação é

(A) menor entre t_0 e t_1 e maior entre t_1 e t_2.

(B) maior entre t_0 e t_1 e menor entre t_2 e t_3.

(C) menor entre t_1 e t_2 e maior entre t_2 e t_3.

(D) menor entre t_0 e t_1 e maior entre t_2 e t_3.

(E) maior entre t_1 e t_2 e menor entre t_2 e t_3.

QUESTÃO 35

A tabela mostra a frequência cardíaca média embriofetal, em batimentos por minuto (bpm), em uma gestação humana normal, da 5.ª à 10.ª semana de idade gestacional.

idade gestacional (semanas)	frequência cardíaca média (bpm)
5	80
6	100
7	150
8	190
9	180
10	170

A aceleração cardíaca semanal foi maior

(A) entre a 5.ª semana e a 6.ª.

(B) entre a 8.ª semana e a 9.ª.

(C) entre a 7.ª semana e a 8.ª.

(D) entre a 6.ª semana e a 7.ª.

(E) entre a 9.ª semana e a 10.ª.

QUESTÃO 36

A pressão arterial sanguínea é a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias. Em uma pessoa jovem, sadia, a pressão arterial sistólica, quando da contração das câmaras do coração, é 120 mmHg, e a pressão diastólica, quando do relaxamento da câmara cardíaca, é 80 mmHg. Sendo 760 mmHg igual a 10^5 N/m^2, a força, em newtons, que o sangue exerce sobre uma área de 1,9 cm^2 de uma artéria, considerando os valores dados de pressão, varia de

(A) 5 a 6.

(B) 2 a 3.

(C) 1 a 2.

(D) 3 a 4.

(E) 4 a 5.

QUESTÃO 37

A quantidade aproximada de energia que um ser humano adulto deve consumir diariamente para desenvolver suas atividades normais é 2500 kcal. Se metade dessa energia for empregada para iluminar uma lâmpada de 100 W (pedalando uma bicicleta fixa e adaptada para funcionar como gerador elétrico), e considerando cada caloria igual a 4 joules, o tempo, em horas, em que a lâmpada permanecerá acesa será aproximadamente

(A) 6.

(B) 14.

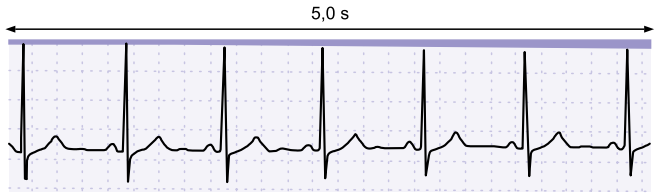
(C) 10.

(D) 8.

(E) 20.

QUESTÃO 38

A figura mostra um eletrocardiograma, no qual cada pico máximo corresponde a um batimento cardíaco, registrado num intervalo de 5,0 segundos.



(www.sistemanervoso.com)

A tabela mostra a correspondência entre a atividade motora do paciente com sua frequência cardíaca em batimentos por minuto (bpm).

atividade motora	frequência cardíaca (bpm)
ausência de atividade	60 – 80
andando lentamente	80 – 100
andando rápido	100 – 120
correndo devagar	120 – 140
correndo rápido	140 – 160

De acordo com o eletrocardiograma e a tabela, é correto afirmar que o paciente está

(A) correndo devagar.

(B) inativo.

(C) correndo rápido.

(D) andando rápido.

(E) andando lentamente.

QUESTÃO 39

A tabela apresenta a equivalência entre as escalas Celsius e Fahrenheit, para medida de temperatura.

	Celsius	Fahrenheit
ponto de ebulição da água	100	212
ponto de fusão do gelo	0	32

Para conservação do plasma sanguíneo em congeladores, recomenda-se um intervalo de temperatura em Celsius de −30 a −20 graus. Os valores correspondentes na escala Fahrenheit são, respectivamente,

(A) −22 e −4.

(B) −5 e 8.

(C) −10 e −4.

(D) −10 e −12.

(E) −10 e 5.

QUESTÃO 40

O titânio e suas ligas são amplamente utilizados em próteses biocompatíveis. A dilatação térmica linear é diretamente proporcional ao produto entre o comprimento inicial da amostra, a variação de temperatura e o coeficiente de expansão térmica, que para o titânio é $8{,}5 \times 10^{-6}\ ^{\circ}C^{-1}$. Para uma variação de temperatura de 5 ºC, um pino de titânio com 4 cm de comprimento sofre, em microcentímetros, uma dilatação térmica linear igual a

(A) 170.

(B) 180.

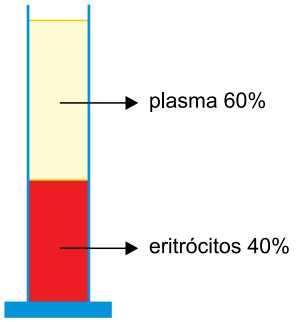
(C) 200.

(D) 190.

(E) 210.

QUESTÃO 41

O sangue, quando sofre um processo de centrifugação, tem dois de seus componentes separados através da ação da força centrípeta. A figura mostra a porcentagem volumétrica da separação entre o plasma e os eritrócitos sanguíneos.



Sendo a densidade do plasma 1,02 g/cm^3 e dos eritrócitos 1,12 g/cm^3, a densidade média do sangue, em g/cm^3, é igual a

(A) 1,06.

(B) 1,05.

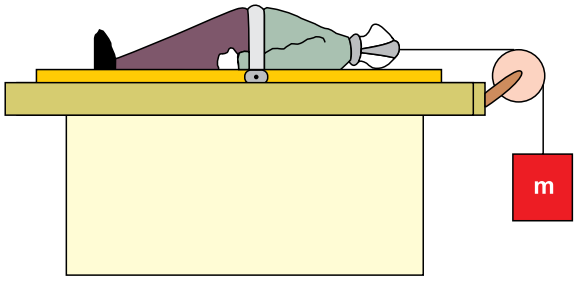
(C) 1,07.

(D) 1,08.

(E) 1,04.

QUESTÃO 42

Um paciente preso a uma padiola está submetido a um tratamento de tração, como mostra a figura.



A massa do paciente e da padiola juntos é igual a 90 kg, o coeficiente de atrito estático entre a padiola e a mesa é 0,2 e a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2. Entre o paciente e a polia existe uma corda esticada na direção horizontal. A maior massa m do bloco ligado a uma das extremidades da corda, que mantém o conjunto paciente-padiola em repouso, é igual a

(A) 15 kg.

(B) 19 kg.

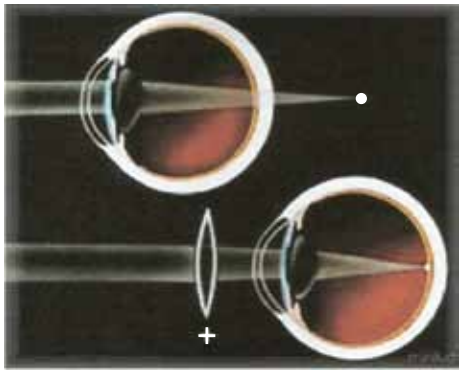
(C) 17 kg.

(D) 18 kg.

(E) 16 kg.

QUESTÃO 43

Um dos defeitos da visão se verifica quando a imagem de um objeto, que deveria de se formar na retina, se forma além dela. Para compensar essa deficiência recorre-se ao uso de lentes corretivas, como mostra a figura.



(http://minilua.com)

O defeito visual e a lente corretiva mostradas na figura são, respectivamente,

(A) presbiopia e divergente.

(B) hipermetropia e divergente.

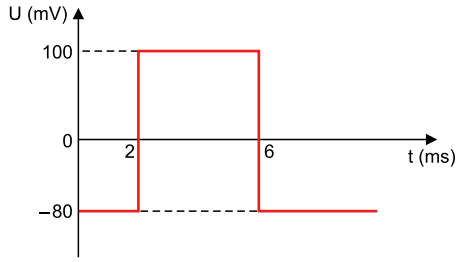
(C) miopia e convergente.

(D) miopia e divergente.

(E) hipermetropia e convergente.

QUESTÃO 44

O gráfico mostra a variação do potencial elétrico (em milivolts), medido em um neurônio, em função do tempo (em milisegundos). Este estímulo perdurou entre os instantes 2 e 6 milisegundos.



O estímulo originou a passagem de 100 mil íons sódio Na^+ pelo neurônio que, desta forma, atua como um condutor ôhmico. Sendo 1,6 x 10^{-19} coulombs o valor da carga elétrica elementar, a resistência elétrica desse neurônio, em megaohms, é

(A) 35 mil.

(B) 40 mil.

(C) 45 mil.

(D) 30 mil.

(E) 25 mil.

QUESTÃO 45

O novo Augusto acumulou poder supremo unindo atrás de si as múltiplas forças de descontentamento e desintegração do último período da República. Conseguiu congregar uma plebe urbana desesperada e recrutas camponeses exaustos contra uma pequena e odiada elite dirigente. Acima de tudo, Otávio Augusto contara com a nobreza da Península Itálica que agora procurava a sua parte de honras e funções no sistema que ajudara a construir.

(Perry Anderson. *Passagens da antiguidade ao feudalismo*, 1982. Adaptado.)

Sobre as estratégias utilizadas para angariar apoio político, durante a chamada *Pax Romana*, é correto afirmar que Otávio Augusto

(A) promoveu farta distribuição de cereais e muitos espetáculos para a plebe urbana e criou novos empregos para os camponeses com a proibição da escravidão nas províncias da Península Itálica.

(B) uniu a plebe urbana e os soldados, por meio da política de pão e circo e da distribuição de terras, e transferiu poderes para a nobreza provincial da Península Itálica.

(C) encerrou as guerras de conquista, unindo os camponeses, a plebe urbana e as nobrezas provinciais da Península Itálica, que estavam extenuados pelos conflitos externos.

(D) procurou o apoio da plebe urbana e dos camponeses, por meio da política do pão e circo e da reforma agrária, e estendeu a cidadania romana a todos os habitantes da Península Itálica.

(E) suprimiu os descontentamentos por meio do fortalecimento do poder político dos senadores e da melhoria da condição social dos camponeses e da plebe urbana.

QUESTÃO 46

Que papel cabia então ao poder monárquico? Em função das transformações que ocorriam, o rei passava a ter um duplo e contraditório caráter. Por um lado, continuava a ser soberano, a ter teoricamente poderes bastante extensos sobre seus súditos. […] Por outro lado, contudo, o rei era suserano. Isto implicava uma relação bilateral entre ele e seus vassalos, com direitos e obrigações recíprocos.

(Hilário Franco Júnior. *O feudalismo*, 1985.)

A análise do fragmento permite concluir corretamente que, no sistema feudal,

(A) o parcelamento da soberania ocorreu pela descentralização de poderes dada por meio da relação de suserania e vassalagem.

(B) a pulverização do poder central foi resultado das relações entre os nobres e os servos, estabelecidas nos feudos.

(C) a fragmentação do poder central foi evitada, porque o rei continuou a ser soberano e suserano ao mesmo tempo.

(D) o poder político do rei sobre o conjunto da população era absoluto e assegurado pelos seus vassalos.

(E) a relação de suserania e vassalagem foi um mecanismo de sustentação do poder soberano do rei.

QUESTÃO 47



(Anita Waingort Novinsky. *A Inquisição*, 1982.)

A imagem refere-se ao contexto da Reforma e Contrarreforma e descreve

(A) a supervisão da impressão de livros, com o intuito de divulgar as ideias protestantes ao povo.

(B) a reformulação de livros religiosos, para que as pessoas tivessem acesso direto às mensagens da Bíblia.

(C) a supressão de livros por autoridades católicas, que defendiam a leitura exclusiva da Bíblia.

(D) a censura de livros, imposta às obras consideradas heréticas pela Igreja Católica.

(E) a eliminação de livros, uma das principais armas dos protestantes contra os dogmas católicos.

QUESTÃO 48

A razão, materializada no infinito processo de crítica, legitima a si própria. É este o mundo dos letrados do início do século XVIII, no qual as ideias são evidentemente conflitantes. Mas a atitude de discutir publicamente, por escrito, sobre todos os assuntos se tornaria a regra da atividade intelectual nos países que conheceram o Esclarecimento.

(Rodrigo Elias. "Essa luz". *Revista de História da Biblioteca Nacional*, maio de 2014.)

O texto faz referência

(A) ao clericalismo que valorizava a razão e a fé como mecanismos de crítica ao mundo existente.

(B) ao renascimento cultural que disseminou ideias controversas e uma atitude crítica nos países da Europa.

(C) ao iluminismo, movimento intelectual que tinha como premissas a razão e a crítica social e política.

(D) ao despotismo esclarecido, novidade filosófica, que predominou nos países europeus.

(E) ao materialismo histórico que defendia o debate de temas polêmicos para a formação de uma opinião pública crítica.

QUESTÃO 49

No 4 de junho de 1989, o governo chinês colocou fim aos dois meses de ocupação estudantil da praça central da capital, Pequim, graças a uma violenta intervenção militar, que provocou a morte de mais de 2 mil pessoas e deixou outros milhares de feridos, segundo dados da Cruz Vermelha chinesa.

Tida como um dos mais importantes episódios da história recente da China, a contestação contra o regime do Partido Comunista Chinês (PCC) continua banida dos livros escolares e é tema censurado no país.

(www.bbc.co.uk/portuguese. Adaptado.)

A respeito do contexto histórico, no qual os protestos da China se inserem, é correto afirmar que

(A) o movimento chinês, embora derrotado, fez parte de uma onda de mobilizações populares que resultou na queda do Muro de Berlim e na dissolução da URSS.

(B) o desmoronamento das burocracias socialistas ocorreu primeiro na China, estendendo-se para o leste europeu.

(C) o governo chinês conseguiu massacrar e derrotar o movimento pró-democracia, contribuindo para a manutenção dos regimes socialistas europeus.

(D) as lutas pela liberdade e reformas democráticas foram impulsionadas pela *glasnost*, criada no bloco de países capitalistas.

(E) o movimento chinês foi o primeiro de uma série de contestações que resultaram na queda do socialismo na Coreia do Norte e no Vietnã.

QUESTÃO 50

No processo de independência da América espanhola, liberdade não era um conceito entendido de forma única. Para um representante da classe dominante venezuelana, Simón Bolívar, liberdade era sinônimo de rompimento com a Espanha. Mas, principalmente, nações livres para comerciar com todos os países e livres para produzir. Já para Dessalines, o líder da revolução escrava do Haiti, que alcançou a independência da França em 1804, a liberdade, antes que tudo, queria dizer o fim da escravidão, mas também carregava um conteúdo radical de ódio aos opressores franceses. Para outros dominados e oprimidos como os índios mexicanos, a liberdade passava distante da Espanha e muito próxima da questão da terra.

(Maria Lígia Prado. *A formação das nações latino-americanas*, 1987. Adaptado.)

Com base no texto, pode-se concluir sobre o processo de emancipação política das colônias na América que

(A) os ideais de liberdade econômica prevaleceram entre os escravos e os indígenas que participaram das lutas.

(B) o caráter popular esteve ausente dos movimentos de independência, dirigidos pelos grupos sociais dominantes.

(C) os *criollos* desejavam destruir a velha ordem colonial por meio da extinção da escravidão e da divisão de terras.

(D) o projeto de independência era homogêneo e liderado pelos *criollos*, defensores da liberdade econômica, social e política.

(E) o ideal de liberdade variou segundo a perspectiva e os interesses dos diversos segmentos sociais.

QUESTÃO 51

Os governos de Getúlio Vargas (Brasil, 1930-1945) e de Juan Domingo Perón (Argentina, 1946-1955) guardam diferenças e semelhanças entre si. Considerando as semelhanças, é correto afirmar que ambos

(A) desenvolveram política econômica baseada em princípios liberais e contrária à intervenção estatal.

(B) buscaram apoio e sustentação popular, mas negaram-se a criar uma política de mobilização de massas.

(C) rejeitaram posições nacionalistas e pretenderam conciliar o amor à pátria às liberdades individuais.

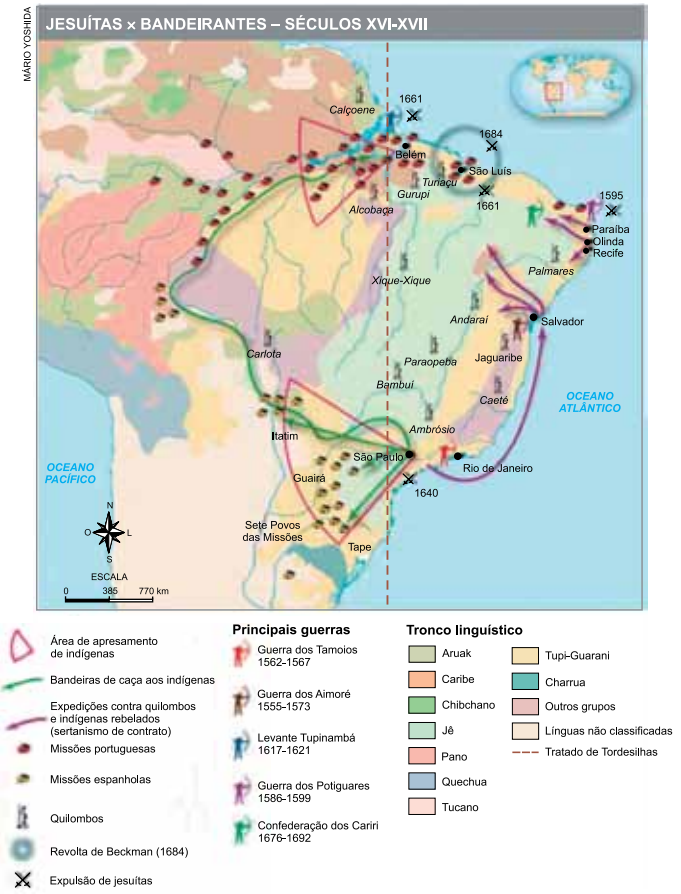
(D) caracterizaram-se por intenso uso de propaganda política pessoal e governamental, inspirada no fascismo e no nazismo.

(E) colocaram em prática, logo em seus primeiros anos de governo, propostas de transição do capitalismo para o socialismo.

QUESTÃO 52

A exploração do trabalho indígena foi, sem dúvida, bem mais intensa do que, até pouco tempo, pensaram os historiadores. Havia limites, porém. Além da interferência dos jesuítas e dos conflitos gerados com os colonos que queriam escravizar os índios, deve-se levar em conta também a diminuição de seu número. A escassez de mão de obra foi decorrência da mortalidade expressiva dos índios, entre outros motivos, por guerras frequentes, péssimas condições do cativeiro, desmantelamento de sua organização social e econômica, e, principalmente, por certas doenças europeias para as quais eles não tinham imunidade. As expedições de apresamento passaram a contar com dificuldades que não existiam inicialmente, como a diminuição do contingente populacional indígena e a distância cada vez maior das aldeias, que fugiam do contato com o branco e seus aliados, embrenhando-se no sertão.

(Sheila de Castro Faria. *A Colônia Brasileira,* 1997. Adaptado.)



(Flavio de Campos e Regina Claro. *A escrita da História,* 2010. Adaptado.)

A análise do texto e do mapa permite afirmar que

(A) a redução do número de indígenas e o seu deslocamento para o interior inviabilizou a escravidão dos nativos devido à criação de quilombos.

(B) as missões jesuíticas e as guerras indígenas combateram as bandeiras que, por isso, se concentraram nas áreas litorâneas.

(C) o uso de mão de obra escrava indígena e as dificuldades para a sua obtenção favoreceram a expansão territorial no Brasil colonial.

(D) as expedições contra os quilombos e indígenas rebelados limitaram-se à região costeira do Brasil.

(E) a diversidade dos povos indígenas, no Brasil colonial, facilitou o apresamento e a escravização dos nativos.

QUESTÃO 53

Não é possível explorar a colônia sem desenvolvê-la; isto significa ampliar a área ocupada, aumentar o povoamento, fazer crescer a produção. É certo que a produção se organiza de forma específica, dando lugar a uma economia tipicamente dependente, o que repercute também na formação social da colônia. Mas, de qualquer modo, o simples crescimento extensivo já complica o esquema; a ampliação das tarefas administrativas vai promovendo o aparecimento de novas camadas sociais, dando lugar aos núcleos urbanos etc. Assim, a pouco e pouco se vão revelando oposições de interesse entre colônia e metrópole, e quanto mais o sistema funciona, mais o fosso se aprofunda. Por outro lado, a exploração colonial, quanto mais opera, mais estimula a economia central, que é o seu centro dinâmico. A industrialização é a espinha dorsal desse desenvolvimento, e quando atinge o nível de uma mecanização da indústria (Revolução Industrial), todo o conjunto começa a se comprometer porque o capitalismo industrial não se acomoda nem com as barreiras do regime de exclusivo colonial nem com o regime escravista de trabalho.

(Fernando A. Novais. "As dimensões da Independência". *In*: Carlos Guilherme Mota. *1822 – Dimensões*, 1972.)

O texto discute as relações entre colônia e metrópole no final do século XVIII e início do século XIX. Ele refere-se

(A) aos efeitos da industrialização, que proporcionou o fim do caráter dependente das economias coloniais.

(B) à crise do sistema colonial, desencadeada tanto por contradições internas como por fatores externos à colônia.

(C) ao desenvolvimento industrial da colônia e da metrópole, que garantiu a manutenção do monopólio comercial e da escravidão.

(D) à importância do pacto colonial, que facilitou a adaptação da colônia e da metrópole às mudanças provocadas pela industrialização.

(E) à dinâmica da relação colônia-metrópole e à convergência de interesses entre os setores urbanos e rurais da colônia.

QUESTÃO 54



(http://thesecondreign.blogspot.com.br)

A ilustração faz referência

(A) à alteração na condição social dos recém-libertos após a Lei Áurea.

(B) aos benefícios da Lei Áurea que previa compensações aos ex-escravos.

(C) às comemorações da Lei Áurea que integraram senhores e ex-escravos.

(D) à situação dos recém-libertos que pouco foi alterada após a Lei Áurea.

(E) aos festejos da Lei Áurea e ao fim das barreiras sociais impostas aos ex-escravos.

QUESTÃO 55



(Ziraldo. *20 anos de prontidão*, 1984.)

A charge refere-se à política econômica brasileira dos primeiros anos da década de 1970, sob o regime militar. Considerando a imagem e os fundamentos dessa política, é correto afirmar que

(A) os investimentos estrangeiros no parque industrial e o aumento real de salários modernizaram a economia brasileira.

(B) a aplicação de capitais estrangeiros em projetos sociais foi uma das bases do crescimento acelerado da economia brasileira.

(C) a oferta de crédito no mercado internacional e os incentivos fiscais do governo favoreceram o ingresso de capitais estrangeiros no Brasil.

(D) os capitais estrangeiros substituíram os investimentos estatais nos setores estratégicos da economia brasileira.

(E) os empréstimos estrangeiros geraram o endividamento externo do Brasil e seu primeiro pedido de moratória aos bancos internacionais.

QUESTÃO 56

A grande maioria dos materiais que fazem parte de nosso cotidiano são misturas de substâncias, sejam elas homogêneas ou heterogêneas. Como exemplos de misturas homogêneas, podem-se citar

(A) o salame e o mármore.

(B) o vinho e o solo.

(C) o pão francês e a água do mar.

(D) o molho vinagrete e o granito.

(E) o vinagre de álcool e a gasolina.

Leia o texto para responder às questões de números **57** a **60**.

O iodo é um elemento quimicamente relacionado ao cloro. Quando em uma solução alcoólica (chamada de tintura), é desinfetante. Bernard Courtois descobriu-o acidentalmente.

Procurando uma fonte mais barata de potássio, Courtois a encontrou nas algas que eram varridas na costa atlântica da França. De tempos em tempos, os tanques que eram usados na extração de potássio de cinzas de algas criavam uma borra que tinha de ser limpada com ácido. Um dia, em 1811, quando um ácido mais forte do que o normal foi usado para limpar os tanques, viu-se uma imagem surpreendente: fumaças violáceas subiam do tanque e, onde entravam em contato com superfícies frias, depositavam-se cristais escuros de aparência metálica. Courtois percebeu que algo incomum havia ocorrido, e coletou alguns desses estranhos cristais para exame posterior.

Para entender a descoberta do iodo nas algas, é preciso saber que a água do mar contém outros sais além do cloreto de sódio – entre os quais, porém em menores quantidades, o iodeto de sódio e o iodeto de potássio. Os sais de iodo tornam-se concentrados nas algas através de processos bioquímicos; quando as algas queimam, os sais se tornam mais concentrados. O ácido que Courtois usou para limpar os tanques aparentemente transformou os sais de iodo em iodo elementar, que foi convertido em vapor violáceo pelo calor da reação com o ácido; o vapor se condensava diretamente em uma forma cristalina, quando encontrava superfícies frias.

(Royston M. Roberts. *Descobertas acidentais em ciências*, 1995. Adaptado.)

QUESTÃO 57

O reagente utilizado por Courtois para a limpeza dos tanques deve ter atuado na reação como

(A) oxidante, pois o número de oxidação do iodo variou de +1 para zero.

(B) redutor, pois o número de oxidação do iodo variou de +1 para zero.

(C) redutor, pois o número de oxidação do iodo variou de –1 para zero.

(D) redutor, pois o número de oxidação do iodo variou de +1 para –1.

(E) oxidante, pois o número de oxidação do iodo variou de –1 para zero.

QUESTÃO 58

A formação de cristais de iodo nas paredes dos tanques a partir dos vapores violáceos resulta da mudança de estado físico conhecida como

(A) destilação.

(B) ressublimação.

(C) fusão.

(D) ebulição.

(E) liquefação.

QUESTÃO 59

O elemento potássio está presente nas cinzas obtidas das algas sob a forma de íons K^+, que apresentam eletrosferas com o mesmo número de elétrons que a do gás nobre

(A) hélio.

(B) argônio.

(C) neônio.

(D) xenônio.

(E) criptônio.

QUESTÃO 60

De acordo com a 5.ª edição da *Farmacopeia Brasileira*, publicada em 2010, a "Tintura de Iodo Forte" contém, no mínimo, 5,85 g e, no máximo, 7,15 g de iodo, I_2, em 100 mL de solução. Considerando o valor médio desses limites, calcula-se que a concentração, em mol/L, de iodo nessa tintura seja, aproximadamente,

(A) 0,84.

(B) 0,26.

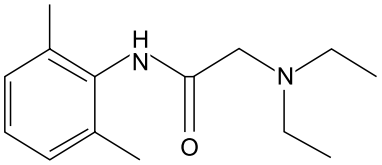
(C) 0,65.

(D) 0,92.

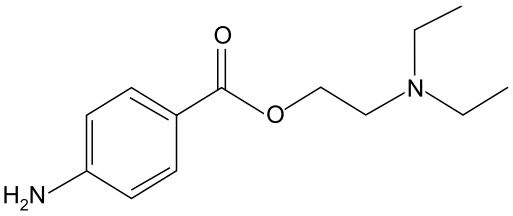
(E) 0,12.

Para responder às questões de números **61** e **62**, analise as fórmulas estruturais, que representam substâncias empregadas em anestesia local.

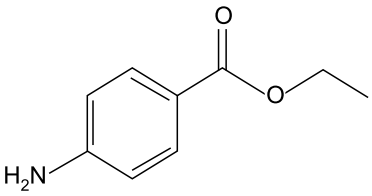
Lidocaína



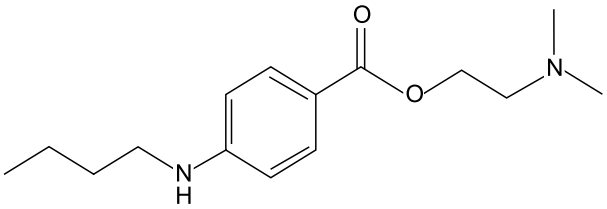
Procaína



Benzocaína



Tetracaína



QUESTÃO 61

Uma função orgânica que está presente nesses quatro anestésicos é a função

(A) aldeído.

(B) éster.

(C) amina.

(D) éter.

(E) amida.

QUESTÃO 62

Os dois anestésicos que apresentam o maior número de átomos de carbono por molécula são

(A) benzocaína e procaína.

(B) lidocaína e procaína.

(C) lidocaína e benzocaína.

(D) benzocaína e tetracaína.

(E) lidocaína e tetracaína.

Leia o texto para responder às questões de números **63** e **64**.

O gesso, $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$, é obtido pelo aquecimento do mineral gipsita, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$, que é parcialmente desidratado nesse processo. Por outro lado, a hidratação do gesso, que é responsável pelo seu endurecimento, ocorre com liberação de energia.
A hidratação do gesso nos procedimentos médicos é feita pela mistura do gesso com água líquida. Porém, o gesso também endurece quando exposto ao ar ambiente, que contém vapor de água e, por isso, o gesso deve ser armazenado em embalagens hermeticamente fechadas.

QUESTÃO 63

A massa, em gramas, de água necessária para hidratar completamente 290 g de gesso, até a formação de $CaSO_4 \cdot 2H_2O$, é aproximadamente

(A) 54.

(B) 72.

(C) 36.

(D) 18.

(E) 96.

QUESTÃO 64

Considere duas situações de hidratação do gesso: por reação com vapor de água e por reação com água líquida. Sabendo que nas duas situações foram utilizadas quantidades iguais de gesso, à mesma temperatura e pressão, e que as hidratações foram completas, é correto afirmar que a hidratação por reação com vapor de água, em comparação à hidratação por reação com água líquida,

(A) teve a mesma velocidade.

(B) foi mais endotérmica.

(C) requereu maior massa de água.

(D) foi mais exotérmica.

(E) produziu maior massa de produto.

QUESTÃO 65

Uma das etapas da produção de combustível nuclear envolve a obtenção do "sal verde" (UF_4) pela reação representada por

$$UO_2\,(s) + 4\,HF\,(g) \rightleftharpoons UF_4\,(s) + 2H_2O\,(g)\,;\,\Delta H = -43{,}2\ \text{kcal/mol de } UF_4$$

As condições que permitem o maior rendimento em produtos desse equilíbrio químico são:

(A) baixa temperatura, baixa pressão e baixa concentração de HF.

(B) alta temperatura, baixa pressão e baixa concentração de HF.

(C) alta temperatura, baixa pressão e alta concentração de HF.

(D) baixa temperatura, alta pressão e alta concentração de HF.

(E) alta temperatura, alta pressão e alta concentração de HF.

QUESTÃO 66

Considerando que o pH do suco de limão é 2,3 e que o pH do suco de tomate é 4,3, o valor do quociente $\frac{[H^+]_{\text{suco de limão}}}{[H^+]_{\text{suco de tomate}}}$ é

(A) 0,1.

(B) 1.

(C) 100.

(D) 0,01.

(E) 10.

Leia o texto para responder às questões de números **67** e **68**.

Cidades hostis

Os espaços de convivência adulta e civilizada diminuem. Se podemos "baixar" discos, ver filmes no vídeo ou comprar livros pela internet, para que sair de casa, enfrentar o trânsito, lutar pelo estacionamento e roçar cotovelos com outros, ora veja, seres humanos?

O avanço da tecnologia parece nos conduzir à independência, à liberdade e à autossuficiência. Dito assim é bonito. Já não o será tanto se convertermos a frase à sua verdadeira essência – a de que tal avanço está nos condenando ao individualismo, ao egoísmo e à solidão. E não sei também se esse comodismo não denotará uma certa dose de covardia em relação à vida.

Você dirá que as cidades ficaram hostis, inseguras, impróprias para uso humano, e que bom que a tecnologia nos permite certos confortos. Eu diria que exatamente por isto deveríamos lutar pelas cidades – pelas cidadelas de delicadeza que elas ainda comportem, não permitindo que desapareçam.

Um cinema que fecha é uma calçada, um pipoqueiro e uma fila a menos numa cidade. É mais um quarteirão sem luzes, sem movimento noturno e sem possibilidade de encontros, amigáveis ou amorosos. É um lugar a menos para flanar, para fazer hora, até para paquerar. E é também um cenário a menos para que os jovens descubram e troquem ideias sobre cultura, história, comportamento.

Não acho que os cinemas devam continuar abertos mesmo que às moscas. O que lamento é a perda dos ditos espaços de convivência nas cidades. Para cada cinema, loja de discos ou pequena livraria que sai de cena, um supermercado, banco ou farmácia toma o seu lugar, ocupa-o agressivamente e nos embrutece um pouco mais.

(Ruy Castro. *Folha de S.Paulo*, 07.01.2011. Adaptado.)

QUESTÃO 67

De acordo com o autor do texto, o avanço da tecnologia

(A) estimula a circulação de jovens pelo espaço urbano, onde eles podem flanar e paquerar, o que revitaliza áreas degradadas dos bairros.

(B) possibilita uma série de confortos aos usuários, mas leva essas pessoas, em contrapartida, a uma situação de comodismo e isolamento social.

(C) intensifica a proximidade física e convivial entre adultos, já que são vários os meios disponíveis para que as pessoas possam se comunicar via web.

(D) transforma as cidades em ambientes menos hostis, pois, felizmente, nos poupa do trânsito, dos gastos com estacionamento e do constrangedor contato com outras pessoas.

(E) contribui para que locais destinados à cultura e ao entretenimento permaneçam abertos, ainda que atraiam público reduzido e não sejam lucrativos.

QUESTÃO 68

Considere o trecho do primeiro parágrafo:

"**Se podemos** 'baixar' discos, ver filmes no vídeo ou comprar livros pela internet, **para que** sair de casa, enfrentar o trânsito, lutar pelo estacionamento"

As expressões em destaque podem ser substituídas, respectivamente e sem alteração do sentido do texto, por:

(A) Visto que podemos – porque.

(B) Caso possamos – porque.

(C) Como podemos – por que.

(D) Entretanto podemos – porque.

(E) Mesmo que possamos – por que.

Leia a letra da canção "Lamento sertanejo", de Dominguinhos e Gilberto Gil, para responder às questões de números **69** e **70**.

Por ser de lá
Do sertão, lá do cerrado
Lá do interior do mato
Da caatinga e do roçado
Eu quase não saio
Eu quase não tenho amigo
Eu quase que não consigo
Ficar na cidade sem viver contrariado

Por ser de lá
Na certa, por isso mesmo
Não gosto de cama mole
Não sei comer sem torresmo
Eu quase não falo
Eu quase não sei de nada
Sou como rês desgarrada
Nessa multidão, boiada caminhando a esmo

(http://letras.mus.br)

QUESTÃO 69

Assinale a alternativa que faz uma apreciação correta sobre essa canção.

(A) Efetiva-se o processo de personificação à medida que o eu lírico se compara à rês que caminha a esmo em meio à boiada.

(B) Entre os recursos que conferem musicalidade ao texto, está o emprego da figura de linguagem anáfora e dos versos brancos.

(C) O emprego recorrente da palavra "não" evidencia a frustração do eu lírico por ter sido criado na solidão do campo quando preferiria ter nascido na cidade.

(D) Para expor hábitos próprios de quem vive em regiões campestres, o eu lírico utilizou, essencialmente, o linguajar típico dessas regiões.

(E) O eu lírico, ao descrever seu comportamento, faz um autorretrato procurando justificar sua condição de desconforto e de desajuste face à realidade que enfrenta.

QUESTÃO 70

Pode-se relacionar essa canção

(A) à obra *Vidas secas*, de Graciliano Ramos, pois trata do sentimento de inadaptação vivenciado pelos migrantes.

(B) às poesias simbolistas, uma vez que valorizam o distanciamento de temas cotidianos, priorizando o mundo da fantasia.

(C) à obra *Os sertões*, de Euclides da Cunha, pois retrata a situação de miséria em que viviam os trabalhadores dos engenhos de cana-de-açúcar.

(D) à obra *Casa de pensão*, de Aluísio Azevedo, porque situa as personagens na época da decadência das fazendas de café do interior paulista.

(E) às poesias parnasianas, pois se dedicam a descrever aspectos trágicos da realidade social por meio de linguagem classicizante.

Leia um trecho do conto "Pomba Enamorada ou uma história de amor", de Lygia Fagundes Telles, para responder às questões de números **71** a **74**.

Encontrou-o pela primeira vez quando foi coroada princesa no Baile da Primavera e assim que o coração deu aquele tranco e o olho ficou cheio d'água, pensou: acho que vou amar ele pra sempre. Ao ser tirada, teve uma tontura, enxugou depressa as mãos molhadas de suor no corpete do vestido (fingindo que alisava alguma prega) e de pernas bambas abriu-lhe os braços e o sorriso. Sorriso meio de lado, para esconder a falha do canino esquerdo que prometeu a si mesma arrumar no dentista do Rôni, o Doutor Élcio, isso se subisse de ajudante pra cabeleireira. Ele disse apenas meia dúzia de palavras, tais como, você é que devia ser a rainha porque a rainha é uma bela porcaria, com o perdão da palavra. Ao que ela respondeu que o namorado da rainha tinha comprado todos os votos, infelizmente não tinha namorado e mesmo que tivesse não ia adiantar nada porque só conseguia coisas a custo de muito sacrifício, era do signo de Capricórnio e os desse signo têm que lutar o dobro pra vencer. Não acredito nessas babaquices, ele disse e pediu licença pra fumar lá fora, já estavam dançando o bis da Valsa dos miosótis e estava quente pra danar. Ela deu a licença. Antes não desse. Isso porque depois dessa licença não conseguiu mais botar os olhos nele embora o procurasse por todo o salão e com tal empenho que o diretor do clube veio lhe perguntar o que tinha perdido. Meu namorado, ela disse rindo, quando ficava nervosa, ria sem motivo. Mas o Antenor é seu namorado? estranhou o diretor apertando-a com força enquanto dançavam Nosotros. É que ele saiu logo depois da valsa todo atracado com uma moreninha de frente única, informou com ar distraído. Um cara legal mas que não ficava em nenhum emprego, no começo do ano era motorista de ônibus, mês passado era borracheiro, mas agora estava numa loja de acessórios na rua Guaianazes, não sabia o número mas era fácil de achar. Não foi fácil assim, ela pensou quando o encontrou no fundo da oficina.

(*Oito contos de amor*, 1996. Adaptado.)

QUESTÃO 71

Considerando as informações do texto, pode-se caracterizar a protagonista e Antenor, respectivamente, como:

(A) volúvel e arrogante; falso e pretensioso.

(B) risonha e dissimulada; falante e confiável.

(C) sincera e vaidosa; tímido e sisudo.

(D) romântica e persistente; espontâneo e inconstante.

(E) sonhadora e supersticiosa; apático e galanteador.

QUESTÃO 72

O conto apresenta aspectos literários valorizados pelos modernistas. São eles:

(A) cenas captadas do cotidiano, linguagem em prosa poética e opção pela narrativa em tempo psicológico.

(B) visão irônica da existência humana, emprego de linguagem formal e temática regionalista.

(C) intenção de humor, expressões em linguagem coloquial e figura feminina desprovida de idealização.

(D) expressão exacerbada do eu lírico, uso do discurso indireto livre e oposição a tabus e preconceitos.

(E) experimentação estética, ausência da figura do narrador e personagens de diferentes estratos sociais.

QUESTÃO 73

Sobre a construção do texto, é correto afirmar que:

(A) no trecho "a falha do canino esquerdo que prometeu a **si** mesma arrumar no dentista", o termo destacado é pronome reflexivo e indica que a ação verbal recai sobre o sujeito.

(B) no trecho "botar os olhos nele embora o procurasse por todo o salão e **com tal empenho**", a expressão destacada exprime circunstância adverbial de causa.

(C) no trecho "É que ele saiu logo depois da valsa **todo** atracado com uma moreninha", o termo destacado é pronome indefinido e tem a função de expor de modo impreciso a atitude de Antenor.

(D) no trecho "atracado com uma moreninha de frente única, informou **com ar distraído**", a expressão destacada exprime circunstância adverbial de afirmação.

(E) no trecho "arrumar no dentista do Rôni, o Doutor Élcio, **isso** se subisse de ajudante pra cabeleireira", o termo destacado é pronome demonstrativo e refere-se à decisão da protagonista de amar Antenor para sempre.

QUESTÃO 74

A frase que mantém o sentido do texto e apresenta o emprego correto da preposição em destaque encontra-se em:

(A) Antenor, **de** quem encontrou pela primeira vez no Baile da Primavera, despertou-lhe intensa paixão.

(B) A protagonista da história, **a** quem o diretor do clube requisitou uma dança, afirmou que Antenor era seu namorado.

(C) As mãos úmidas, **nas** quais enxugou o corpete do vestido, evidenciavam a emoção da protagonista ao conhecer Antenor.

(D) As imposições do signo de Capricórnio, **para** que a protagonista acreditava piamente, tornavam sua vida mais árdua.

(E) A moça **com** quem Antenor acompanhou ao sair do baile usava um modelo frente única.

Leia o "Soneto XIII", de Guilherme de Almeida, para responder às questões de números **75** e **76**.

> Noite. E eu só, sempre só. Descabeladas,
> fora, gemem as árvores; o vento
> tem um soluço de arrependimento;
> farfalham folhas murchas arrastadas...
>
> Pesa em tudo um cansaço. Andam pasmadas
> as nuvens, a vagar no firmamento;
> ouço um seco estalar de vigamento
> e o fretenir[1] de um grilo nas calçadas.
>
> Falo ao silêncio e à noite. E ao que está junto
> de mim, a tudo que me vê, pergunto
> por ti: que fazes? onde estás? – Então,
>
> do meu cigarro um rolo de fumaça
> solta-se, e sobe, e baila, e se adelgaça[2],
> formando um ponto de interrogação.
>
> (*Messidor*, 1919.)

[1] fretenir: cantar.

[2] adelgaçar: tornar fino, menos denso.

QUESTÃO 75

Interpretando o soneto, é correto afirmar que o eu lírico

(A) sente-se apaziguado, pois, ao longo de suas reflexões, vê as incertezas a respeito da mulher amada se dissiparem.

(B) decide esquecer para sempre a mulher que o abandonou, uma vez que está cansado de há tempos se angustiar à sua espera.

(C) busca, em meio ao silêncio da noite, um interlocutor que lhe dê respostas e amenize seu sofrimento diante de dúvidas cruciais.

(D) tem consciência de que sua solidão e tristeza contrastam com a vivacidade e a agitação do ambiente em que ele se encontra.

(E) omite referências a sensações auditivas, pois deseja enfatizar a intensidade do silêncio que o oprime durante a madrugada.

QUESTÃO 76

As duas primeiras estrofes do soneto são predominantemente _____ e, para compor o cenário noturno, o poeta serviu-se da figura de linguagem _____, a exemplo do trecho _____.

Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente a frase.

(A) descritivas – hipérbole – "pergunto / por ti: que fazes? onde estás?"

(B) narrativas – antítese – "o vento / tem um soluço de arrependimento"

(C) argumentativas – prosopopeia – "Noite. E eu só, sempre só"

(D) narrativas – hipérbole – "do meu cigarro um rolo de fumaça / solta-se"

(E) descritivas – prosopopeia – "Descabeladas, / fora, gemem as árvores"

QUESTÃO 77

O EDITOR MAIS SINCERO DO MUNDO



– Sinto muito, não é um livro suficientemente ruim para se transformar em um best-seller.

(André Dahmer. *Cândido*, fevereiro de 2014.)

Considerando o ponto de vista do editor, conclui-se que o livro não será aceito, pois

(A) um best-seller caracteriza-se pela temática romântica e pela extrema complexidade da linguagem literária.

(B) o autor é jovem e ainda não ganhou prêmios que o transformem em um escritor de renome.

(C) a editora segue a tendência do mercado brasileiro e publica especialmente autores estrangeiros.

(D) a obra analisada não contém o apurado trabalho artístico necessário para se tornar um best-seller.

(E) a maioria do público leitor não tem se interessado por obras que apresentem qualidades literárias.

Leia o texto para responder às questões de números **78** a **84**.

Healthy living: how to live longer

19 April 2013



Some aspects of our health and vitality are governed by our genes and how our mother behaves during pregnancy, but many lifestyle factors, including fitness, diet and weight all impact on our ability to live a long and healthy life.

Even before we are born, our health can be affected by the lifestyle choices our mother makes. Studies have shown that if an expectant mother is highly stressed this may impact on their baby, leaving them less able to handle stress later in life.

Heavy drinking during pregnancy can lead to foetal alcohol syndrome in babies – which can cause a life-long learning disability as well as physical problems. Smoking can also affect their development. Research also suggests a pregnant woman's diet can increase her child's risk of obesity by changing the unborn baby's DNA. Having a happy childhood may boost longevity, as a study suggests those who are unhappy in their youth have a greater risk of heart disease as adults.

Getting outdoors is also key, as sunlight is an important source of vitamin D. At present one in four children are deficient in this vitamin, which is needed for building strong and healthy bones. Vitamin D helps our bodies to absorb calcium and phosphorus from our diets.

The pressures of home and family life can make it feel like there's little time to exercise. Aside from weight loss, there is a lot to gain from exercise and it can make a huge difference to staying healthy:

- Exercise means a healthier heart because it reduces several cardiovascular risks, including high blood pressure and heart disease.
- Being physically active can bolster good mental health and help you manage stress, anxiety and even depression.
- Regular exercise can help you achieve and maintain an ideal weight and reduce the risk of diabetes.
- Weight bearing exercise, such as running is especially good in promoting bone density and protecting against osteoporosis – which is when bones become thin, weak and break easily.

Although there are measures we can take to help us live a long and healthy life, there may be an element of luck involved – depending on our DNA. Much research into ageing has been focused on the role of telomeres. These are the protective tips found at the end of chromosomes, sometimes likened to the tips of shoelaces. Their role is to safeguard the end of the chromosome and to prevent the loss of genetic information during cell division.

Each time our cells divide, the tips of our telomeres become shorter. Eventually they become so short, they stop our cells dividing which means the cells die, which is how we age. Studies have revealed that longer telomeres have been linked to a longer lifespan, while shorter telomeres have been linked to diseases such as heart disease and dementia. Longer telomeres can also be inherited by the next generation. Maybe one day in the future, we will be able to predict how long we will live for.

(www.bbc.co.uk. Adaptado.)

QUESTÃO 78

According to the text,

(A) even though our lifestyle is important to healthy living, studies show that genetic information can never alter.

(B) among the benefits of exercise, we can have stronger hearts, stronger bones and healthier chromosomes.

(C) regular exercise can bolster good mental and physical health, being the key to DNA improvement.

(D) although much depends on our DNA, the lifestyle we choose can lead to better health.

(E) our health depends heavily on the period of pregnancy, when most of the health damages will be caused to our body.

QUESTÃO 79

No segundo parágrafo, o termo "expectant" pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por

(A) observant.

(B) pregnant.

(C) attendant.

(D) depressant.

(E) persistent.

QUESTÃO 80

De acordo com o terceiro parágrafo, durante a gravidez

(A) o hábito de fumar prejudica o bebê e acarreta o desenvolvimento de obesidade na vida adulta.

(B) o consumo excessivo de álcool pode causar uma síndrome no bebê, aumentando o risco de alcoolismo no futuro.

(C) há riscos de danos irreversíveis para o feto, incluindo a alteração do DNA.

(D) a infelicidade e o estresse da mãe aumentam o risco de futuras doenças cardíacas no bebê.

(E) o estilo de vida da mãe afeta a saúde do bebê, incluindo a qualidade dos telômeros.

QUESTÃO 81

No quinto parágrafo, a expressão “aside from” é empregada com sentido de

(A) adição.

(B) propósito.

(C) localização.

(D) distância.

(E) exclusão.

QUESTÃO 82

Among the effects caused by physical activity, listed in the fifth paragraph, it can be mentioned:

(A) high blood pressure.

(B) bone density.

(C) stress and anxiety.

(D) the risk of diabetes.

(E) several cardiovascular risks.

QUESTÃO 83

No trecho do sexto parágrafo “**Their** role is to safeguard the end of the chromosome”, o termo em destaque refere-se a

(A) tips.

(B) shoelaces.

(C) genetic information.

(D) telomeres.

(E) cells.

QUESTÃO 84

De acordo com o último parágrafo, é correto afirmar que

(A) o encurtamento dos telômeros desencadeia o processo de divisão celular.

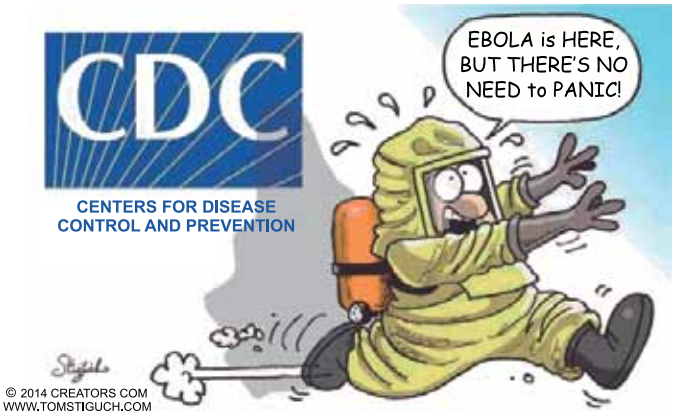
(B) as pesquisas associam os telômeros mais curtos a uma vida longa e saudável.

(C) os telômeros mais longos estão associados ao envelhecimento precoce.

(D) o processo de envelhecimento decorre do encurtamento extremo dos telômeros.

(E) o tamanho dos telômeros de cada ser humano poderá ser previsto no futuro.

Examine a charge para responder às questões de números **85** e **86**.



(www.usnews.com)

QUESTÃO 85

O efeito de humor da charge decorre

(A) do duplo sentido do termo “panic”.

(B) da interpretação da sigla CDC.

(C) da incompatibilidade entre a fala e a reação da personagem.

(D) do conhecimento prévio sobre a cura da doença.

(E) de uma leitura científica do texto.

QUESTÃO 86

No trecho “**there’s no need** to panic”, os termos em destaque podem ser substituídos, sem prejuízo de sentido, por

(A) we are not obliged.

(B) it is not required.

(C) there is no sense.

(D) they have no request.

(E) it is unnecessary.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 H 1,01	2											13	14	15	16	17	2 He 4,00
3 Li 6,94	4 Be 9,01											5 B 10,8	6 C 12,0	7 N 14,0	8 O 16,0	9 F 19,0	10 Ne 20,2
11 Na 23,0	12 Mg 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 27,0	14 Si 28,1	15 P 31,0	16 S 32,1	17 Cl 35,5	18 Ar 39,9
19 K 39,1	20 Ca 40,1	21 Sc 45,0	22 Ti 47,9	23 V 50,9	24 Cr 52,0	25 Mn 54,9	26 Fe 55,8	27 Co 58,9	28 Ni 58,7	29 Cu 63,5	30 Zn 65,4	31 Ga 69,7	32 Ge 72,6	33 As 74,9	34 Se 79,0	35 Br 79,9	36 Kr 83,8
37 Rb 85,5	38 Sr 87,6	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,9	42 Mo 95,9	43 Tc (98)	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137	57-71 Série dos Lantanídios	72 Hf 178	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103 Série dos Actinídios	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (277)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)							

Número Atômico
Símbolo
Massa Atômica

( ) = n.° de massa do isótopo mais estável

Série dos Lantanídios

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm (145)	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175

Série dos Actinídios

89 Ac (227)	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

(IUPAC, 22.06.2007.)

FUNDAÇÃO
vunesp